

보유 장비 기반 사설 클라우드 설계·구축

연구실의 컴퓨팅·스토리지 자원을 통합하고, 사용자가 필요한 자원을 신청하는 환경으로 확장했습니다.

프로젝트 개요

클라우드·포털 구축 및 후속 프로젝트

구축 목적

보유 서버를 활용한
컴퓨팅·스토리지 자원 제공 서비스와
GPU 장비 기반 AI 챗봇 서비스 구축

본인 담당

장비 현황 분석과 인프라 설계·구축
사용자 자원 제공 환경 구성
AI 챗봇 서비스 전체 구조 설계
네트워크·스토리지 및 인프라 연계

프로젝트 구분과 진행 현황

2026.05 ~ 2026.07.31

사설 클라우드·포털 구축
Cinder Volume 신청·제공

OpenStack-Ceph 연동과 사용자 스토리지 제공 환경

2026.08 ~ 진행 중

Kubernetes 클러스터 제공 서비스 구축

CAPI/CAPO 연동 · Octavia 관리망 · 시험용 클러스터 검증

별도 프로젝트 / 진행 중

GPU 장비 기반 AI 챗봇 서비스 설계·구축

장비 제약을 고려한 자원 배분과 네트워크 분리

CPU·RAM·NIC 속도와 보유 SSD 현황을 검토하여 서버별 역할과 데이터 저장 위치를 결정했습니다.

장비 배분 기준

CPU·RAM

제어 서비스와 가상머신 실행에
필요한 자원을 고려해 역할 배분

NIC 속도

외부 접속과 내부 데이터 통신의
용도를 나누어 연결 경로 구성

보유 SSD

장착 현황과 용도를 검토해
스토리지 노드와 저장 영역 구성

외부 1GbE와 내부 10GbE 분리

기존 서버실 L2 스위치 / 1GbE

외부 이더넷 접속 경로로 유지

별도 내부망 스위치 / 10GbE

Ceph 복제·VM 스토리지 I/O·관리 통신

기존 1GbE 경로에 내부 트래픽이 집중될 가능성을 고려해 별도 내부망을 구성했습니다.

저장 위치의 용도 구분

NVMe Ceph는 공유 블록·이미지 저장소로 구성했습니다. 후속 GPU 프로젝트에서는 모델 파일을 Local SSD에 보존해 Pod 재생성이나 저장된 모델 전환 시 반복적인 네트워크 전송을 줄이도록 설계했습니다.

Cinder 볼륨 제공에서 Kubernetes 제공으로

사용자가 포털에서 필요한 자원을 신청할 수 있도록 인프라를 연결하고, 제공 범위를 넓히고 있습니다.

1차 구축 / 2026.07.31까지

Cinder Volume 신청·제공

Kubernetes 기반 포털을 구축하고
OpenStack Cinder 볼륨을 신청하여
제공받는 서비스를 먼저 구현했습니다.

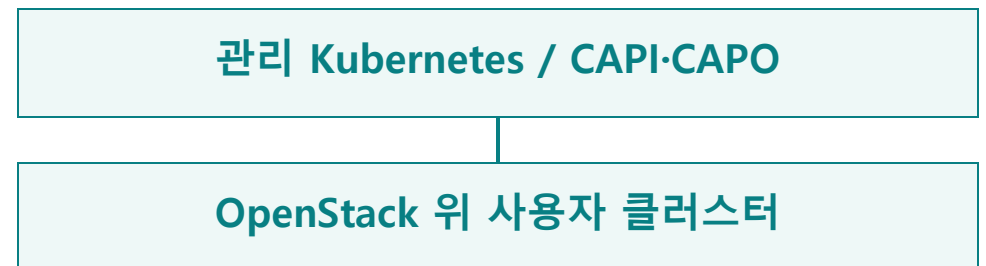


Ceph와 연동한 블록 스토리지를
사용자에게 제공하는 기반을 마련했습니다.

후속 구축 / 2026.08 ~ 진행 중

Kubernetes 클러스터 제공

Project·Quota와 클러스터용 이미지 준비
테넌트 네트워크·Security Group 구성
관리망과 워크로드 API 연결 경로 설정
CAPI/CAPO 연동과 시험용 클러스터 검증



검증 범위와 진행 상태

시험용 클러스터의 두 노드 Ready와 Cinder CSI 볼륨 생성·삭제를 검증했습니다.
포털을 통한 Kubernetes 제공 서비스의 통합 구축과 검증은 계속 진행하고 있습니다.

기존 네트워크 구성을 유지한 Octavia 관리망 확장

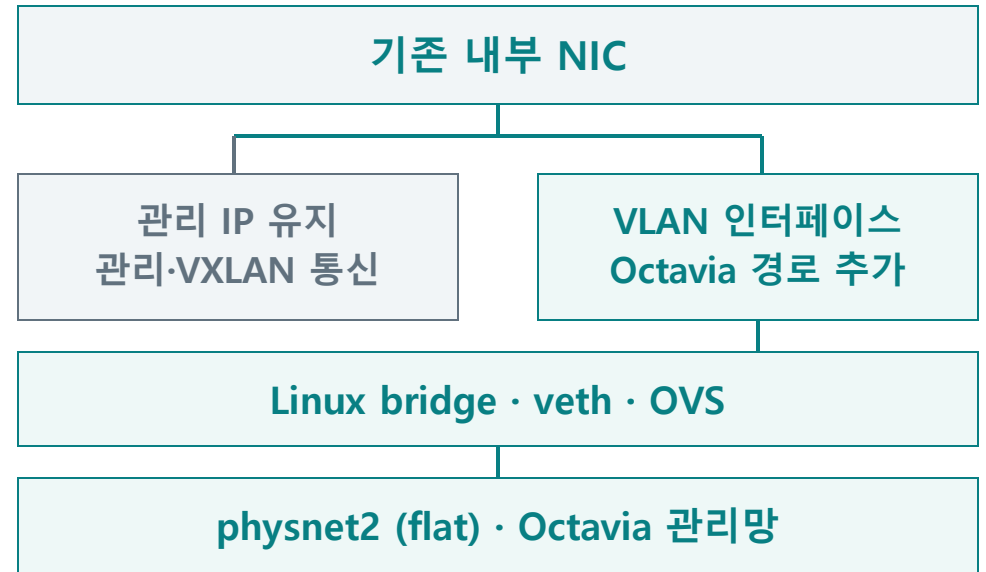
Kubernetes 클러스터 제공 서비스 구축 단계의 사례

기존 관리·VXLAN 통신 경로와 외부망 설정을 유지하고, Octavia 관리용 VLAN 경로를 추가했습니다.

변경 전



변경 후



설계 판단과 검증

외부망 설정 권한의 제약을 확인하고, 기존 외부망의 Linux bridge·veth·OVS 구조를 참고했습니다.

기존 관리 IP와 관리·VXLAN 경로, 외부망 설정을 유지하면서 내부망에 별도 VLAN 경로를 추가했습니다.

Octavia 관리용 L2 연결을 구성한 뒤 LoadBalancer 생성·상태·삭제를 검증했습니다.

GPU 장비 기반 AI 챗봇 서비스 설계·구축

서비스 전체 구조와 인프라 연계 방식을 설계하고, LLM 설계 담당 구성원 1명과 함께 구축하고 있습니다.

본인 담당

챗봇 서비스 전체 구조 설계
기존 포털과 챗봇의 접속·연계 방식 결정
GPU 장비의 Kubernetes·네트워크 구축
스토리지 배치와 서비스 연결 구조 설계

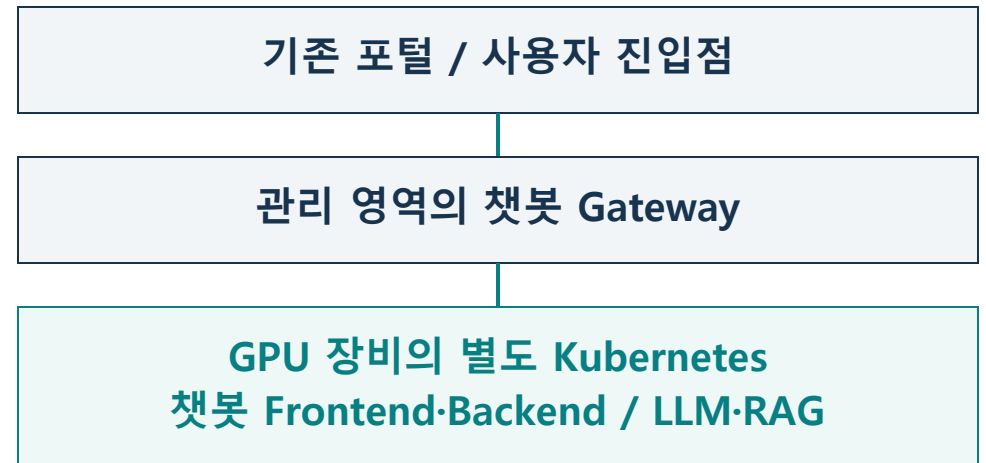
구성원 담당

LLM 관련 설계

설계 판단 사례

공지사항은 최신 정보 제공이 중요하므로
조회 속도와 정보의 최신성을 함께 검토해
크롤링 결과를 영구 저장하지 않기로 합의

서비스 연결 구조 / 설계안



모델 파일은 Local SSD에 보존
DB는 GPU 장비 외부의 OpenStack에 분리 배치